universidade de aveiro



Projeto de MICSA- Sistema de tratamento de água

Autor: [113223] Adriana Pires

Autor: [109048] Rodrigo Fernandes

Autor: [108723] Carlos Afonso

Autor: [99203] André Gonçalves

Autor: [108522] José Abreu

Autor: [108522] Rúben Marques

17/04/2024

universidade de aveiro

Introdução:

Objetivo do projeto:

Sistema de renovação e deteção de turbidez de água, ou seja, verificar se a água de um determinado recipiente está suja ou limpa e fazer a renovação desta mesma.

Para este projeto foram utilizados 2 sensores, 1 microcontrolador e 3 atuadores.



universidade de aveiro

Microcontrolador utilizado:

-Arduino Uno R3;

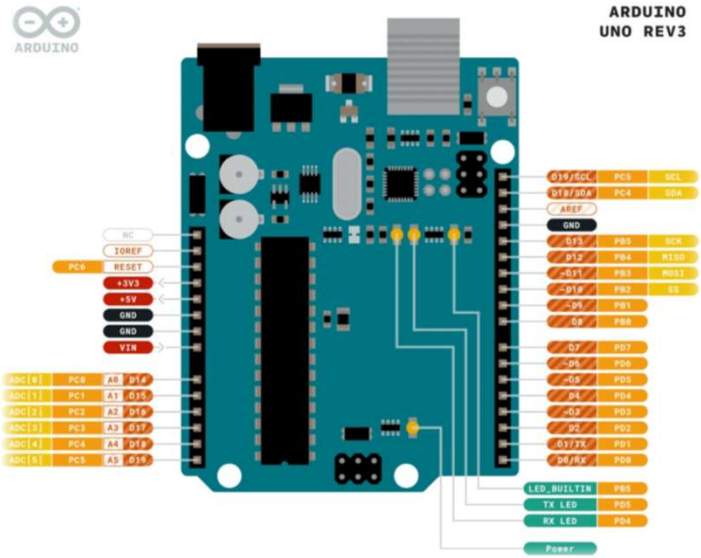


-Arduino UNO R3 é uma placa de desenvolvimento;

-é a placa Arduino mais utilizada e mais vendida nos dias de hoje;

-apresenta uma ótima quantidade de portas disponíveis, como por exemplo pinos digitais e analógicos;

-grande compatibilidade com os shields Arduino;



universidade de aveiro

Atuadores utilizados:



Bomba de água submersível:
-são controladas eletricamente;
-tem uma entrada por onde o líquido é absorvido;
-um motor que é responsável por gerar a energia que extrai a água da entrada e que a envia pela saída;
-uma saída por onde sairá o líquido;



Relé:
-interruptor mecânico que abre ou fecha circuitos de cargas elevadas;
-operado eletricamente por aplicação de uma corrente baixa na bobine;
-é um componente que requer muito pouca energia para comandar circuitos de elevada energia;



Display LCD 16x2 1602 I2C IIC Com Fundo Azul:
-LCD significa *liquid crystal display;*
-Um display LCD 16*2 exibe 16 caracteres por linha, existindo duas linhas;
-O protocolo I2C é muito usado em projetos que envolvem Arduino;
-No centro do módulo I2C, está o chip, um expansor de 8 bits que converte os dados I2C de um microcontrolador nos dados exigidos pelo display LCD;



universidade de aveiro

Sensores utilizado:



Sensor de turbidez analógico:
-dispositivo que mede a turbidez de um líquido;
-possui um emissor de luz e um detetor de luz;
-gera uma saída analógica proporcional à turbidez do líquido;

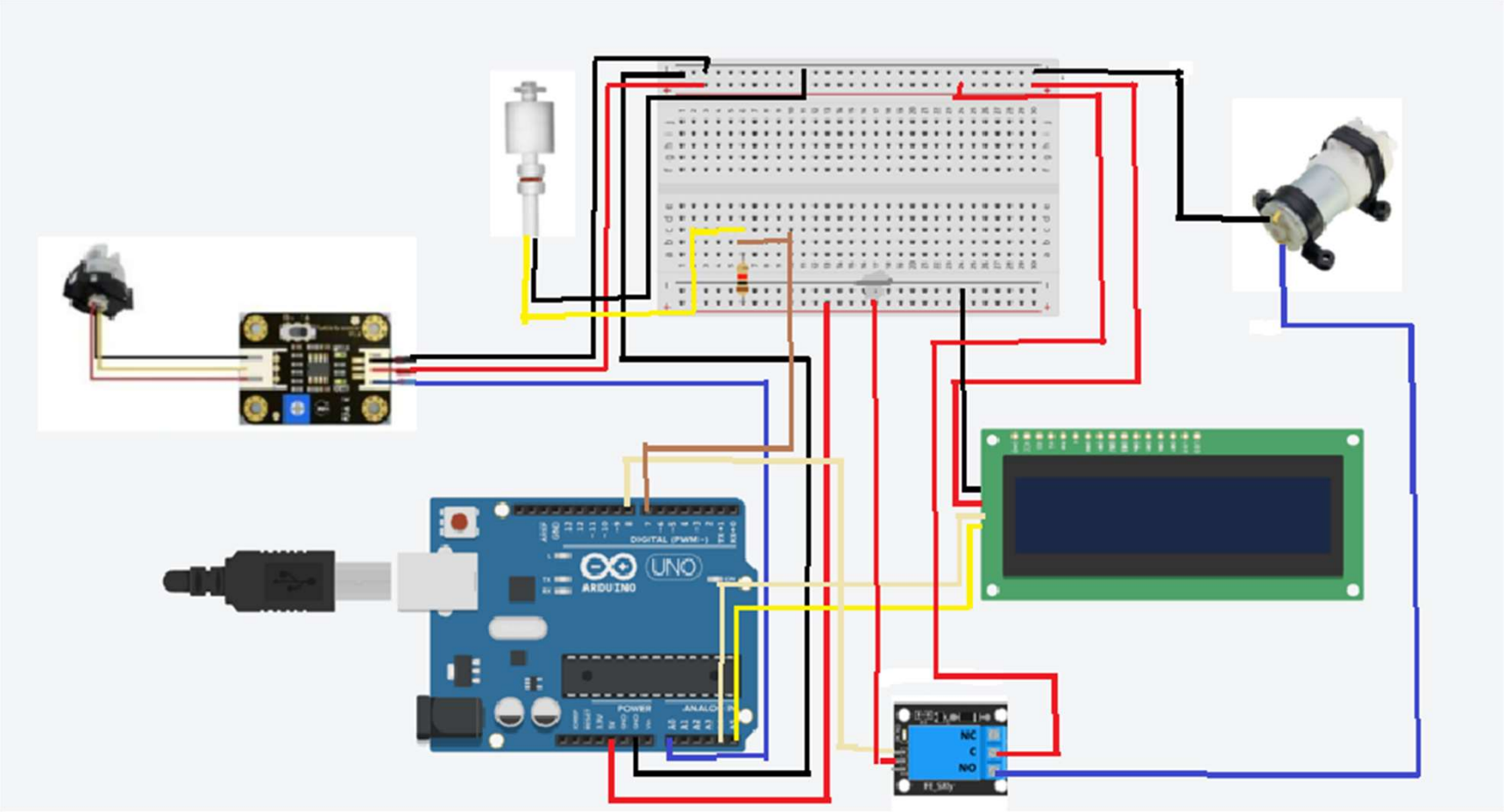


Sensor de nível de água:
-deteta o nível de um líquido num recipiente;
-constituído por um detetor de nível e um circuito de saída que comunica com o sistema;
-fornecem uma saída digital ou analógica que indica se o líquido está acima ou abaixo de um determinado nível;



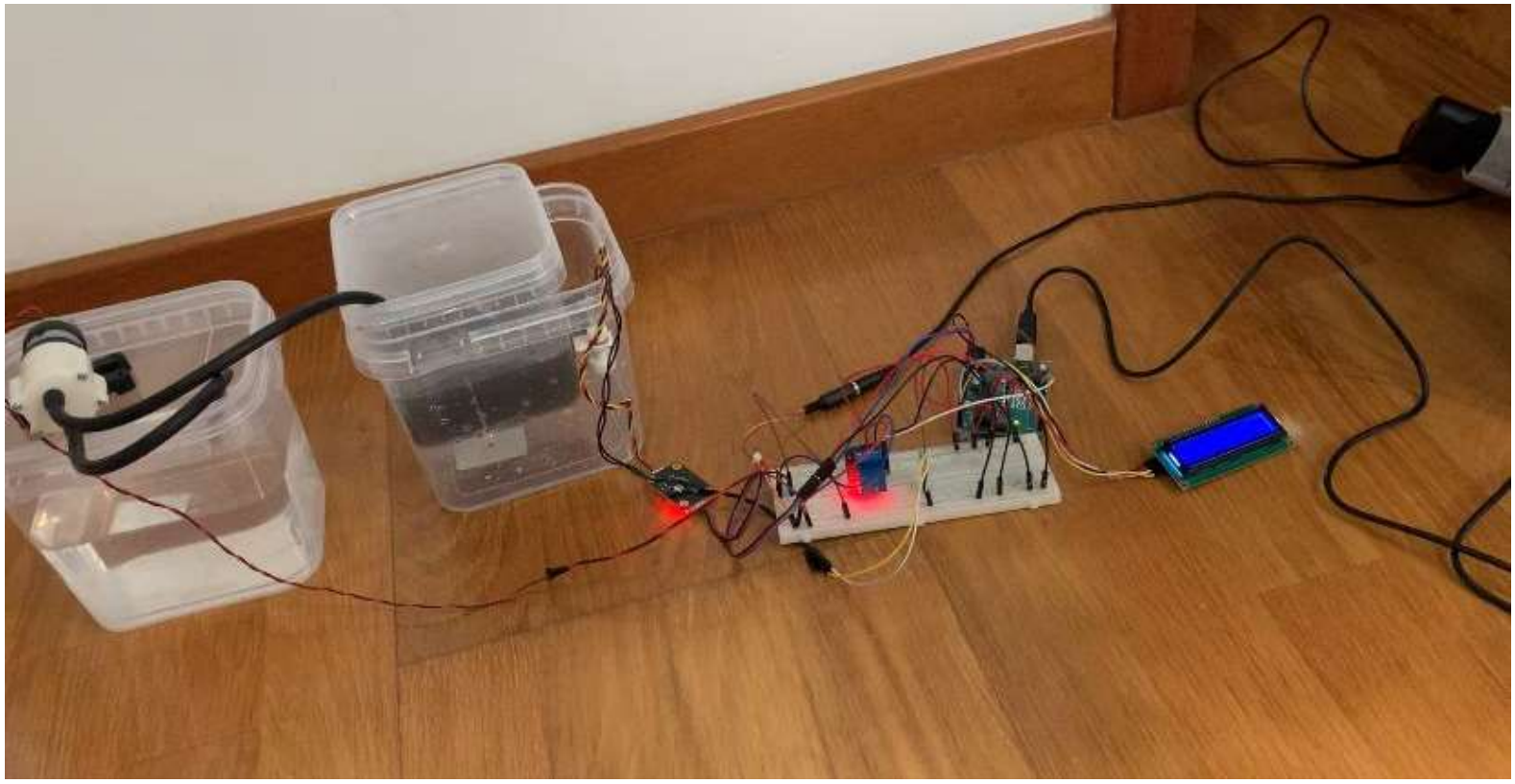
universidade de aveiro

Solução Hardware:



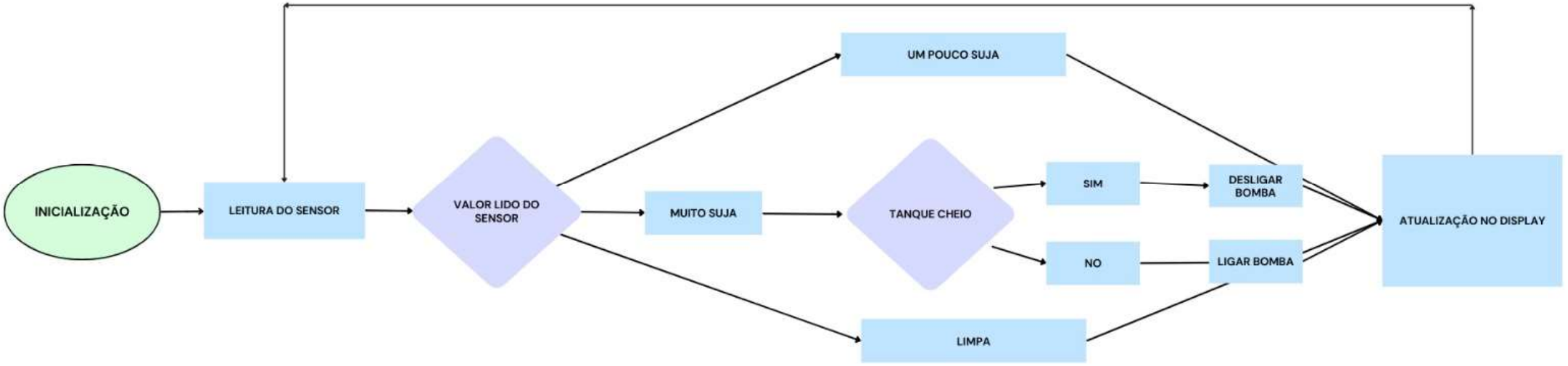
universidade de aveiro

Esquema:



universidade de aveiro

Solução Software:





universidade de aveiro

Resultados:

